

操作マニュアル（完全版）

出張精算承認チェックシート自動生成システム

1. プロジェクト構成（概要）

プロジェクトフォルダ内には、以下のフォルダおよびファイルがあります。運用担当者が日常的に操作するのは、`expenses/`、`attendance/`、`run.command` / `run.bat` のみです。それ以外は、システム内部で使用するフォルダおよびファイルです。

フォルダ／ファイル	内容	操作頻度	使用者
<code>src/</code>	プログラムのコード一式。 <code>main.py</code> がメインプログラムです。	操作しない	—（システム内部）
<code>expenses/</code>	楽々精算からエクスポートした出張精算CSVを配置します。	週次（運用時）	運用担当者
<code>attendance/</code>	楽々勤怠からエクスポートした出勤簿（.xlsx）を配置します。	週次（運用時）	運用担当者
出張精算データ一式／顧客・社員リスト／	社員リストおよび顧客リスト（パスワード保護された .xlsx ファイル）を格納します。	変更時のみ	マスタ管理担当者
出張精算データ一式／（直下）	承認者一覧（「…評価者・承認者一覧…xlsx」）を格納します。	変更時のみ	マスタ管理担当者
出張精算データ一式／（配下の任意の階層）	手当マスタCSV（ <code>手当マスタ_*.csv</code> ）を格納します。日当の手当コードと金額の対応表です。任意ファイルのため、存在しない場合も従来のロジックで動作します。	変更時のみ	マスタ管理担当者
<code>run.command</code> / <code>run.bat</code>	実行ファイル（Mac／Windows）です。	週次（運用時）	運用担当者
<code>out/</code>	結果の出力先です。実行するたびに日時付きの新しいフォルダが作成され、ExcelチェックシートおよびHTMLレポートが出力されます。	週次（閲覧のみ）	一次承認者

2. 全体の流れ

週次の運用は、次の3ステップです。②はシステムが自動で処理します。

【凡例】 手動 自動

① ファイル配置	② 自動突合・判定・チェックシート作成	③ 一次承認者による確認
 • 楽々精算および楽々勤怠からファイルをダウンロード • <code>expenses/</code> および <code>attendance/</code> へ配置 • <code>run.command</code> / <code>run.bat</code> を実行	 • 2つのファイルを自動突合 • 6つの観点でチェック・判定 • ExcelチェックシートおよびHTMLレポートを自動生成	 • <code>out/</code> フォルダを開く • ExcelチェックシートまたはHTMLレポートを開いて確認

ステップ	内容
① ファイル配置	楽々精算および楽々勤怠から出力したファイルを、 <code>expenses/</code> および <code>attendance/</code> へ配置します。
② 突合・判定・チェックシート作成	ファイルを自動で突合し、6つの観点で判定したうえで、Excelチェックシート（7シート）およびHTMLレポートを自動生成します。
③ 一次承認者による確認	出力フォルダを開き、生成されたExcelチェックシートまたはHTMLレポートを確認します。

3. ① 配置するファイルと必要な列

この章では、[expenses/](#) および [attendance/](#) に配置する2つのファイルについて、システムが読み取る内容を説明します。ファイルを配置する際のポイントは、次の4点です。

- **ファイル名は原則として変更しないでください。**複数のファイルが残っている場合、システムはファイル名に含まれる数字（タイムスタンプ）を基に最新のファイルを判定します。
- **列の並び順は問いません。**システムは列見出しの名称を基に、必要な列を検索します。
- **出張精算CSVは、指定された語を含む列見出しを検索します。**出勤簿は、列見出しが完全に一致している必要があります。
- **楽々精算および楽々勤怠からエクスポートしたファイルは、列名やファイル名を変更せず、そのまま配置してください。**

以下の 3.1 および 3.2 の列一覧は、列名を変更してしまった場合や、エラーが発生した場合に確認してください。

3.1. [expenses/](#) — 出張精算CSV

形式：CSV、cp932エンコード（楽々精算からエクスポートされる形式と同じ）

以下の列名、または指定された語を含む列見出しが必要です。たとえば、「伝票No」を含む「ヘッダ情報:伝票No」も使用できます。

列名（検索される語）	用途	必須／任意
伝票No	申請番号。申請をグループ化するために使用します。	必須
申請No	申請の連番です。	必須
行数	1申請当たりの明細行数です。	必須
明細No / 明細日付	各明細行の番号および日付です。	必須
開始 / 終了	移動の開始・終了時刻です。	必須
出発地 / 到着地	出発地および到着地です。	必須
交通機関	交通手段です。	必須
金額 / 小計	明細金額および小計です。	必須

列名（検索される語）	用途	必須／任意
合計	申請全体の合計金額です。「手当計」と混同しないよう注意してください。	必須
手当計	手当（日当／宿泊／滞在費）の合計金額です。	必須
証票	領収書の有無です。	必須
手当1CD / 手当2CD / 手当3CD	日当／宿泊／滞在費の手当コードです。	必須
勘定科目名	勘定科目の名称です。	必須
フリー	自由記入欄です。	必須
入力者名（旧形式）または申請者名（新形式）	申請者氏名です。	いずれか必須
承認実行者1 ～ 5 / 承認日1 ～ 5	1～5段階の承認者および承認日です。	必須（最大5段階）
申請者CD	申請者コードです。新しいCSV形式にのみ存在します。	任意
通常経路到着	通常経路の到着時間です。	任意。 現時点の実データには存在しません。下記の注意事項を参照してください。

「伝票No」「出発地」「金額」など、必須列のいずれかが見つからない場合、プログラムは停止し、「列が見つかりません：…」という明確なエラーメッセージを表示します。不正なファイル形式による処理を防ぐための意図的な仕様です。

【重要】「通常経路到着」は、デモ用の仮データです。

この列は実データにまだ存在しないため、動作確認用としてシステムが仮の時刻を自動生成しています。そのため、03_差異一覧 および 04_差戻し文面候補 に表示される「通常経路到着時間」に関する判定内容は、実際の値に基づくものではありません。

実際の列をご提供いただき次第、仮データの生成を停止し、実データによる判定へ切り替えます。

※ この列に関する3列（通常経路到着時間／整合／労務実態）は、2026年7月23日のご依頼により、01_一次承認チェック シートから削除済みです。

【対象者の絞り込み】

出張精算CSVのうち、「承認実行者1」欄が「岡田 高明」の伝票のみ、チェックシートに反映されます（2026年7月7日ご指定）。他の承認者の伝票は、CSVに含まれていても出力されません。件数が想定より少ない場合は、この条件を確認してください。

3.2. attendance/ — 出勤簿 (.xlsx)

形式：Excel (.xlsx)

最新の出勤簿ファイル1件を読み込みます。ブック内の全シートが読み込まれるため、フレックス／固定勤務、一般職／管理職など、シート数が変わっても問題ありません。

列名は完全一致している必要があります。1文字でも異なる場合、出張精算CSVのような部分一致では検索できません。

このファイルでは、必要な列がなくてもプログラムは停止せず、エラーも表示されません。列が見つからない場合、該当データは空（None）として扱われ、それに関する判定は「判定不能」として処理されます。そのため、エラーが表示されないまま判定が不完全になる可能性があります。列名を変更せず、正しい状態を保つことが特に重要です。

列名（完全一致）	用途	列がない場合の処理
社員番号 / 氏名	社員を特定するために使用します。	両方が空の場合、その行は完全にスキップされます。
日付 / 曜日	日付および曜日です。	日付が空の場合、他の日付との比較ができません。
カレンダー	平日／休日の種別です。法定外休日／法定休日は、休日として扱います。	在席状態が「不明」になります。
出勤時刻 / 退勤時刻	勤務の開始・終了時刻です。	勤務実績がないものとして扱われます。
テレワーク出勤時刻 / テレワーク退勤時刻	テレワーク時の開始・終了時刻です。	テレワークが検知されません。
移動開始 / 移動終了	1回目の移動（出張）の開始・終了時刻です。	深夜移動の判定ができません。
移動2開始 / 移動2終了	2回目の移動の開始・終了時刻です。1日に2回の移動がある場合に使用します。	2回目の移動が反映されません。
申請内容	休暇申請の種別です。カンマ区切りにも対応しています。	休暇の状態が判定されません。

列名（完全一致）	用途	列がない場合の処理
休出時間 （この語を含む任意の列名）	休日出勤時間です。	休日出勤が判定に反映されません。
部門 / 役職	部門および役職の予備情報です。主な取得元は社員リスト（.xlsx）です。	問題ありません。
備考	参考情報です。判定には使用しません。	有無にかかわらず、システムの動作に影響はありません。

このファイルは楽々勤怠から直接エクスポートされるため、列名は通常、正しい状態で出力されます。手動で編集しないでください。

4. ② 実行方法

1. **1** Macではプロジェクトフォルダ直下の `run.command`、Windowsでは `run.bat` をダブルクリックします。
2. **2** 通常、入力を求められることはありません。既定のパスワードが自動的に試行されます。社員リストまたは顧客リストのパスワードが変更されている場合のみ、ターミナルにパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。パスワードを入力してください。入力した文字は画面に表示されません。
3. **3** ファイルの読み込み、突合、判定、出力が自動で実行されます。処理時間は、数秒～数十秒です。
4. **4** 「 完了しました」と表示されたら処理は完了です。Enterキーを押して、ウィンドウを閉じてください。

初回実行時のみ、実行環境の準備が行われるため、数分かかる場合があります。2回目以降は、数秒～数十秒で完了します。

また、実行前に `expenses/` および `attendance/` が空でないかを自動で確認します。いずれかのフォルダが空の場合は、メッセージを表示して処理を停止します。

必要なファイルがフォルダにない場合、列名が誤っている場合、またはパスワードを3回間違えた場合は、エラーメッセージが表示され、処理が中止されます。メッセージの内容に従ってファイルを配置し直すか、パスワードを確認したうえで、再度実行してください。

5. 運用手順（ファイルの入れ替え方法）

アップロードしたデータ単位で、チェックシートを作成します。`expenses/` および `attendance/` のどちらも、システムはフォルダ内の最新ファイル1件のみを読み込みます（入れ替え方式）。

週次で楽々精算および楽々勤怠のデータを出力する運用のため、ファイルを蓄積すると、チェック対象が実行のたびに増え続けてしまいます。そのため、最新のデータのみを抽出・突合する方式に変更しています（2026年8月4日変更）。

フォルダ	システムの読み込み方法	毎回の操作	過去ファイルの扱い
<code>expense s/</code>	最新の1ファイルのみ	新しいCSVを 配置します。	削除を推奨します。残っていても 読み込まれません。
<code>attenda nce/</code>	最新の1ファイルのみ	新しい出勤簿 を配置しま す。	削除を推奨します。残っていても 読み込まれません。
<code>out/</code>	—（出力先）	操作は不要で す。	実行するたびに新しいフォルダが 作成されます。そのまま履歴とし て保存できます。

【重要】2つのファイルは、必ず同じ期間のデータを組み合わせてください。

システムは、`expenses/` の最新CSVと `attendance/` の最新出勤簿を突合します。出張精算CSVに含まれる出張日の勤怠データが出勤簿にない場合、その申請は「**未確認（勤怠データ欠落）**」となり、出張実態および労務の判定ができません。

たとえば、出張精算CSVが4か月分、出勤簿が1か月分の場合、残り3か月分の申請はすべて「**未確認**」になります。同じ週または同じ期間にエクスポートした2つのファイルを、セットで配置してください。

5.1. 最新ファイルの判定方法

システムは、ファイル名に含まれる数字（タイムスタンプ）を基に、ファイルの新旧を判定します。楽々精算および楽々勤怠からエクスポートされたファイル名（例：`出勤簿_日別詳細_20260630085826.xlsx`）を、そのまま使用してください。

ファイル名を手動で変更しないでください。ファイル名に含まれる数字と、ファイル内の対象期間が一致しない場合、意図しないファイルが「最新」と判定されることがあります。

5.2. `out/` — 操作不要

実行するたびに、`out/YYYYMMDD_HHMMSS/` という新しいフォルダが自動で作成されます。既存のフォルダが上書きされることはないため、削除する必要はありません。過去の実行結果を、そのまま履歴として保存できます。

5.3. 毎回の作業手順（まとめ）

- 1 `expenses/` 内の古いCSVを削除し、新しくエクスポートした出張精算CSVを配置します。
- 2 `attendance/` 内の古い出勤簿を削除し、同じ期間の出勤簿を配置します。

3. ③ `run.command` / `run.bat` を実行します。
4. ④ `out/` 内の最新フォルダを開き、結果を確認します。

古いファイルを残しても読み込まれないため、動作上の問題はありません。ただし、どのファイルが使用されたか 分かりにくくなるため、削除を推奨します。実際に読み込まれたファイル名は、 `05_取込ログ` シートで確認できます。

6. ③ 結果の確認

6.1. 出力されるファイル

実行が完了すると、`out/` フォルダ内にタイムスタンプ付きの新しいフォルダ（`out/YYYYMMDD_HHMMSS/`）が作成され、次の2つのファイルが出力されます。

ファイル	内容	開き方
<code>出張精算_承認チェックシート_<日時>_<日時>.xlsx</code>	Excelチェックシート（7シート構成）	Excel
<code>..._<日時>_ja.html</code>	検索・絞り込み機能付きのHTMLレポート	ブラウザ

HTMLレポートでは、Excelチェックシートと同じ内容を、画面上で確認しやすい形式で表示します。Excelを開かずに内容を共有・確認する場合は、HTMLレポートを使用してください。

6.2. Excelチェックシートの構成（7シート）

シート	粒度	内容
<code>01_一次承認チェック</code>	申請（伝票） ×日付ごとに 1行	一次承認者が使用するメイン画面です。総合判定および要確認項目を色分けして表示します。伝票単位の値は、先頭日の行にのみ表示されます（2026年7月31日変更。8.2参照）。
<code>02_二次承認詳細</code>	明細1件ごとに 1行	金額、領収書、宿泊、日当、日程、距離の明細を表示します。
<code>03_差異一覧</code>	観点ごと	OK以外の観点のみを抽出し、判定理由、確認先システム、対応案を表示します。
<code>04_差戻し文面候補</code>	観点ごと	「要確認」または「NG」の観点ごとに、そのまま使用できる差戻し文面案を表示します。
<code>05_取込口グ</code>	ファイルごと	取込件数、未承認件数の照合結果、エラー内容を表示します。
<code>06_判定ルール</code>	—	今回の実行で使用した閾値、区分、規程の提供状況を表示します。
<code>07_マスタ確認</code>	—	マスタの未登録、重複、不整合を一覧表示します。対応不要と確認済みの氏名は除外します。2026年7月30日時点では対象がないため、空欄です。

以前ご相談いただいた「定時外の移動時間（勤務実態）」は、2026年7月17日のご依頼により、独立したシートではなく、**01_一次承認チェック** の「2. 労務・健康管理の確認」グループに 組み込まれています。詳細は、**8章**を参照してください。

6.3. HTMLレポートの使い方

HTMLファイルをダブルクリックすると、ブラウザで開きます。画面上部には、7シート分のタブが表示されます。

- **01タブ**：件数サマリー（NG／要確認／OK／未確認／合計件数）、判定列ごとの絞り込みボタン、フリーワード検索
- **02～05タブ**：フリーワード検索、判定ステータスによる絞り込み。02タブでは、明細日付による日付選択も可能です。
- **06・07タブ**：表のみを表示します。絞り込み機能はありません。

6.4. 判定の色分け

色	判定	対応
緑	OK	そのまま承認できます。
黄	要確認	内容を確認したうえで判断してください。
赤	NG	差戻しの対象です。
灰	未突合／未確認	データまたは突合キーの確認が必要です。

7. 判定の6観点

システムは、1件の申請（伝票）に対して、次の6つの観点で判定します。[01_一次承認チェック](#) の総合判定には、各観点のうち最も重い判定が採用されます。

判定の優先順位：NG > 要確認 > 未確認 > OK

観点	確認内容	使用データ
出張 実態	出張日に、実際の出社または移動の勤怠実績があるか、休暇日に出張を計上していないか、到着地を顧客マスタと照合できるかを確認します。	楽々精算データ+楽々勤怠データ +顧客リストデータ
労務	移動時刻と勤怠の整合、非労働日・休暇日の移動、深夜帯の移動、通常経路到着時間との整合を確認します。	楽々精算データ+楽々勤怠データ
金額 規程	合計金額と明細合計の一致、行数の一致、役職・地域別の規程上限との整合を確認します（9章参照）。	楽々精算データ+旅費規定+社員 リストデータ（役職）+顧客リス トデータ（都道府県）
二重 申請	同一の日付、区間、交通機関、金額の明細が、複数の伝票に重複していないかを確認します。同日・同一顧客の重複も検知します。	楽々精算データ（全伝票を横断） +顧客リストデータ
領収 書	金額が発生しているにもかかわらず、証票（領収書）がない明細を検知します。	楽々精算データ（証票欄）+旅費 規定
承認 ルー ト	申請者に対する想定出張命令者が、実際の承認者に含まれているかを確認します。	楽々精算データ+20期承認者名 簿+社員リストデータ

【承認ルートの扱い（2026年7月14日変更）】

承認ルートは二次承認者向けの確認観点であるため、[01_一次承認チェック](#) の総合判定および要確認項目から除外されています。判定結果は、[03_差異一覧](#) および [04_差異し文面候補](#) に引き続き出力されます。したがって、01シートの総合判定は、承認ルートを除く5つの観点で決まります。

【定時外の移動時間の扱い（2026年7月30日変更）】

「定時外の移動時間（勤務実態）」は、上記6つの観点とは別枠ですが、総合判定に反映されます。時刻差が閾値を超えた場合、総合判定は「**要確認**」となり、要確認項目に「定時外移動時間」と表示されます。使用するデータは、楽々精算データおよび 楽々勤怠データ（移動・勤務時刻）です。詳細は、**8章**を参照してください。

上記の「使用データ」は、[03_差異一覧](#) シートの「確認先システム」列にも表示されます。差異の

内容を確認する際に、参照すべきデータの目安として使用してください。

8. 定時外の移動時間（勤務実態）の見方

01_一次承認チェック の「2. 労務・健康管理の確認」グループは、18列で構成されています。1日を3つの時間帯に分け、楽々精算に申請された移動時刻と、楽々勤怠に記録された実績を 左右に並べて比較します。

時間帯	範囲	表示列
定時前	9:00まで	精算開始／終了、勤怠開始／終了、 定時前差分 、 定時前チェック
勤務時間	9:00～17:30	精算開始／終了、勤怠開始／終了、 勤務差分 、 勤務チェック
定時後	17:30以降	精算開始／終了、勤怠開始／終了、 定時後差分 、 定時後チェック

8.1. 判定ルール

各時間帯について、開始時刻と終了時刻の両方を比較し、差が大きい方（判定が悪い方）を採用します。

- 時刻差が10分以内：**OK**
- 時刻差が11分以上：**要確認**
- この項目に「**NG**」はありません。

楽々精算または楽々勤怠のいずれかで、開始時刻または終了時刻のデータが欠けている場合、差分欄には「データなし」と表示され、チェック結果は「**要確認**」になります。

2026年7月27日のご依頼により、平日・休日を問わず、9:00および17:30を定時の境界として判定します。それ以前は、休日を別の条件で判定していました。

8.2. 複数日の出張の表示（2026年7月31日変更：日単位表示）

従来は、申請（伝票）1件につき1行で表示していたため、2泊3日の出張では、「1日目の定時前」と「3日目の定時後」しか表示されず、中日の移動を確認できませんでした。ご指摘を受け、1日につき1行で表示する方式に変更しました。1件の申請は、明細日付の日数分の行に展開されます。

実例（4日間の出張：2026年4月1日～4月4日）

日付	定時前（精算）	勤務時間（勤怠）	定時後（精算）	差分
04-01	—	09:00～18:30	18:30～19:00	勤務：一致
04-02	—	09:00～17:30	17:30～23:15	定時後：23分差
04-03	08:00～09:00	09:00～21:00	21:00～21:30	勤務：一致
04-04	07:45～09:00	—	—	定時前：33分差

8.2.1. 行の展開ルール

行は、明細日付の昇順に並びます。出張実態の右隣に「日付」列を追加しました。

その日の移動を、9:00および17:30の境界で、「定時前」「勤務時間」「定時後」に振り分けます。1日に2回の移動（移動開始 / 終了 および 移動2開始 / 終了）がある場合も、それぞれ該当する時間帯に振り分けます。

伝票単位の項目（合計金額、日当計、総合判定、取引先、二重申請確認など）は、その伝票の先頭日の行にのみ表示されます。2日目以降の行は空欄です。これは、合計金額を集計した際に、日数分が重複して計上されることを防ぐためです。

Excelでは、伝票が切り替わるたびに背景色を交互に変更しています。これにより、1件の申請の範囲をひと目で確認できます。

HTMLレポートの検索・絞り込み機能は、伝票単位で動作します。たとえば、「要確認」で絞り込むと、該当する伝票の全日分の行がまとめて表示されます。日付で検索した場合も、その日付を含む伝票の全日分が表示されます。件数表示（〇〇件）も、行数ではなく伝票件数です。

8.3. 総合判定への反映（2026年7月30日変更）

従来、この3つのチェックは表示専用であり、総合判定には反映していませんでした。そのため、勤務チェックが「要確認」であっても、総合判定が「OK」となる場合があります。ご指摘を受け、次のとおり総合判定へ反映するよう変更しました。

差分の状態	チェック欄の表示	総合判定への反映
時刻差が11分以上	要確認	反映します。総合判定も「要確認」になります。
時刻差が10分以内／一致	OK	影響しません。
「データなし」	要確認	反映しません。

「データなし」を総合判定に反映しない理由は、比較するためのデータがなく、実際に時刻がずれていることを示すものではないためです。多くは、楽々勤怠側に移動時刻の打刻がないケースです。

「データなし」を総合判定に反映すると、ほぼすべての申請が「要確認」となり、判定の有効性が低下します。なお、チェック欄の表示は、2026年7月17日にご確認いただいた仕様どおり、「要確認」（黄色）のまま変更していません。

総合判定に反映された場合、要確認項目列に「定時外移動時間」と表示され、03_差異一覧にも該当する時間帯および差分が出力されます。

9. 金額の上限基準（国内出張旅費規定 J-4-1／2025年10月1日施行）

「金額規程」の観点で使用する上限値です。[01_一次承認チェック](#)の「3. 出張費・宿泊費上限確認」グループおよび「金額確認」列に反映されます。

項目	一般職	管理職	備考
出張日当	1,700円	3,000円	手当1CDで識別します。
滞在補助費	3,500円	5,000円	手当3CDで識別します。
出張加算日当	800円	1,100円（主任以上）	勘定科目名で識別します。
ホテル代（東京23区）	13,500円	15,000円	手当2CDで識別します。地域は、顧客マスタの都道府県を基に判定します。
ホテル代（その他地域）	9,500円	11,000円	—
長距離運転手当（日帰り）	2,500円～ 3,500円	要確認	範囲を確認します。片道300kmを超える場合は、1,000円を加算します。
長距離運転手当（宿泊時）	1,500円～ 2,500円	要確認	範囲を確認します。

※ 長距離運転手当の管理職欄は、原文に基準額の記載がありません。一般職と同額なのか、別基準なのかを、運用開始前に確認してください。

役職は、次の優先順位で判定します。

1. **1** 社員リストの役職列
2. **2** 出勤簿の役職列
3. **3** システム内の補正表

「主任」「係長」「班長」「リーダー」は主任以上、「部長」「課長」「参事」「取締役」は管理職として扱います。

役職を特定できない場合は、一般職の上限以内であれば「OK」、管理職の上限以内であれば「**要確認**」、管理職の上限を超える場合は「**NG**」と判定します。

宿泊税および入湯税は、ホテル代に付随する費用として合算し、判定します（2026年7月7日確認済み）。

領収書は、原則として1,000円以上の明細が必要です。交通系ICおよび運賃系（電車・バス）は 免除対象ですが、10,000円以上で領収書がない場合は、免除対象であっても **「要確認」**と判定します。